

Mateus Molina

Ermöglichen von Hardware-in-the-Loop mit BaSyx und Simulink

Projektarbeit

Institut für Messtechnik und Sensorik
Technische Universität Kaiserslautern

Betreuung

Dipl.-Ing. Paaranan Sivasothy
Prof. Dr.-Ing. Jörg Seewig

Juni 2022

Zusammenfassung

Fill this area with your abstract

Schlagwörter: Simulink, BaSyx, Digitaler Zwilling.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielstellung	1
1.3	Gliederung der Arbeit	1
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Simulink	3
2.2	Digitaler Zwilling	3
2.3	BaSyS und BaSyX	3
2.4	Hardware-in-the-Loop	3
2.5	Stand der Technik	3
2.5.1	MatLab Production Server	3
2.6	REST Schnittstellen	3
2.7	Entwicklung von Simulink-Bibliotheken	3
3	Marktforschung	5
4	Planung und Durchführung	7
5	Validierung	9
6	Zusammenfassung und Ausblick	11
6.1	Fazit	11
6.2	Ausblick	11
	Abbildungsverzeichnis	13
	Tabellenverzeichnis	15

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Zielstellung

Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Simulink-Bibliothek entwickelt werden, die eine Kommunikation zwischen BaSyx-Servers und Simulink bereitstellt.

1. Bibliothek für Simulink

1.3 Gliederung der Arbeit

Im Kapitel 2 wird was diskutiert.

Im Kapitel 4 wird was diskutiert.

Im Kapitel 5 wird was diskutiert.

Im Kapitel 6 wird was diskutiert.

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

2.1 Simulink

2.2 Digitaler Zwilling

2.3 BaSyS und BaSyX

2.4 Hardware-in-the-Loop

2.5 Stand der Technik

2.5.1 MatLab Production Server

2.6 REST Schnittstellen

2.7 Entwicklung von Simulink-Bibliotheken

Kapitel 3

Marktforschung

Kapitel 4

Plannung und Durchführung

Kapitel 5

Validierung

Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Fazit

6.2 Ausblick

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Titel der Arbeit:

Ermöglichen von Hardware-in-the-Loop mit BaSyx und Simu-link

Art der Arbeit und Datum:

Projektarbeit, Juni 2022

Betreuung:

Dipl.-Ing. Paaranan Sivasothy
Prof. Dr.-Ing. Jörg Seewig

Student:

Name: Mateus Molina
E-mail: molina@rhrk.uni-kl.de
Matrikelnr.: 420495
Semester: 3

Erklärung betreffend Plagiaten:

Ich erkläre mit meiner Unterschrift die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und die im betroffenen Fachgebiet üblichen Zitiervorschriften eingehalten zu haben.

Kaiserslautern, 29. 3. 2022: _____